

Университет ИТМО

Физико-технический мегафакультет

Физический факультет



Группа P3216

К работе допущен _____

Студент Ровкова Анастасия.

Работа выполнена _____

Григорьев Даниил, Серенко Егор

Преподаватель Рудель А. Е

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.02

Изучение центрального соударения двух тел. Проверка
второго закона Ньютона

1. Цель работы.

1. Экспериментальная проверка равноускоренности движения тележки по наклонной плоскости.
2. Определение величины ускорения свободного падения g .

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

1. Измерение времени движения тележки по рельсу с фиксированным углом наклона.
2. Измерение времени движения тележки по рельсу при разных углах наклона рельса к горизонту.
3. Исследование движения тележки при фиксированном угле наклона рельса. Проверка равноускоренности движения тележки.

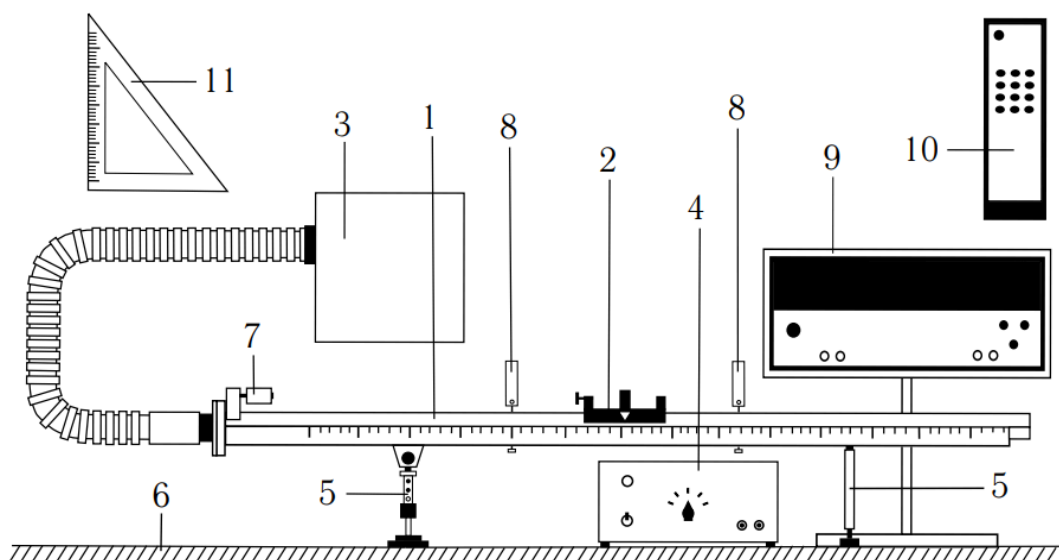
4. Исследование зависимости ускорения тележки от угла наклона рельса к горизонту. Определение ускорения свободного падения.

3. Измерительные приборы.

таблица 1. Измерительные приборы

Наименование средства измерения	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Погрешность
Линейка на рельсе	1.3 м	1 см/дел	-	0.5 см
ПКЦ-3 в режиме измерения времени	100 с	0,1 с	-	0,1 с
угольник	250 мм	1 мм	-	0,5 мм

4. Схема установки.



1. Рельс с сантиметровой шкалой на лицевой стороне
2. Тележка
3. Воздушный насос
4. Источник питания насоса ВС 4-12
5. Опоры рельса
6. Опорная плоскость (поверхность стола)
7. Фиксирующий электромагнит
8. Оптические ворота
9. Цифровой измерительный прибор ПКЦ-3
10. Пульт дистанционного управления прибором ПКЦ-3
11. Угольник

5. Рабочие формулы и исходные данные

$$Y = x_2 - x_1$$

$$Z = \frac{t_2^2 - t_1^2}{2}$$

$$\Delta Y = \sqrt{\left(\frac{df_1}{dx_1} \cdot \Delta x_1\right)^2 + \left(\frac{df_1}{dx_2} \cdot \Delta x_2\right)^2}$$

$$\Delta Z = \sqrt{\left(\frac{df_2}{dt_1} \cdot \Delta t_1\right)^2 + \left(\frac{df_2}{dt_2} \cdot \Delta t_2\right)^2}$$

$$\varepsilon_Y = \frac{\Delta Y}{Y} \cdot 100\% \quad \varepsilon_Z = \frac{\Delta Z}{Z} \cdot 100\%$$

$$a = \frac{\sum_{i=1}^N Z_i \cdot Y_i}{\sum_{i=1}^N Z_i^2} \quad \sigma_a = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (Y_i - a \cdot Z_i)^2}{(N-1) \cdot \sum_{i=1}^N Z_i^2}}$$

$$\Delta_a = 2\sigma_a$$

$$\varepsilon_a = \frac{\Delta_a}{a} \cdot 100\%$$

$$\sin \alpha = \frac{(h-h_0) - (h' - h'_0)}{x - x'}$$

$$\langle a \rangle = \frac{2(x_2 - x_1)}{\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2}$$

$$\Delta a = \langle a \rangle \cdot \sqrt{\frac{(\Delta x_{n2})^2 + (\Delta x_{n1})^2}{(x_2 - x_1)^2} + 4 \cdot \frac{(\langle t_1 \rangle \Delta t_1)^2 + (\langle t_2 \rangle \Delta t_2)^2}{(\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2)^2}}$$

$$B \equiv g = \frac{\sum_{i=1}^N (a_i \cdot \sin \alpha_i) - \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N a_i \cdot \sum_{i=1}^N \sin \alpha_i}{\sum_{i=1}^N \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{N} \cdot (\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i)^2}$$

$$A = \frac{1}{N} \cdot \left(\sum_{i=1}^N a_i - B \cdot \sum_{i=1}^N \sin \alpha_i \right)$$

$$\sigma_g = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (a_i - (A + B \cdot \sin \alpha_i))^2}{\left(\sum_{i=1}^N \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{N} \cdot \left(\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i \right)^2 \right) \cdot (N-2)}}$$

$$\Delta_g = 2\sigma_g \quad \varepsilon_g = \frac{\Delta_g}{g} \cdot 100\% \quad \langle t \rangle = \frac{\sum_{i=1}^N t_i}{N}$$

$$\Delta t = \sqrt{\left(\frac{df_3}{dt_1} \cdot \Delta t_1\right)^2 + \left(\frac{df_3}{dt_2} \cdot \Delta t_2\right)^2 + \left(\frac{df_3}{dt_3} \cdot \Delta t_3\right)^2 + \left(\frac{df_3}{dt_4} \cdot \Delta t_4\right)^2 + \left(\frac{df_3}{dt_5} \cdot \Delta t_5\right)^2}$$

$$\alpha = 0,90$$

$$N = 5$$

$$g_{\text{табл}} = 9,81 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

таблица 2. Параметры установки

х (мм)	х` (мм)	hо (мм)	hо` (мм)
220,000	1000,000	152,000	152,000

таблица 3. Результаты прямых измерений и расчетов для задания 1

№	Измеренные величины				Рассчитанные величины	
	х1, (м)	х2, (м)	t1, (с)	t2, (с)	(х2-х1), (м)	t2^2-t1^2)/2, (с^2)
1	0,15	0,40	1,40	3,00	0,25	3,52
2	0,15	0,50	1,10	3,10	0,35	4,2
3	0,15	0,70	1,50	4,50	0,55	9
4	0,15	0,90	1,40	5,00	0,75	11,52
5	0,15	1,10	1,40	5,30	0,95	13,065

таблица 4. Результаты прямых измерений для задания 2

Нпл	h, (мм)	h`, (мм)	№ опыта	t1, (с)	t2, (с)
1	162,00	152,00	1	1,60	6,00
			2	1,30	5,50
			3	1,20	5,50
			4	1,40	5,70
			5	1,30	5,50
2	172,00	152,00	1	0,90	3,50
			2	0,90	3,50
			3	0,90	3,50
			4	0,90	3,50
			5	0,90	3,50
3	182,00	152,00	1	0,70	2,70
			2	0,70	2,70
			3	0,70	2,70
			4	0,70	2,70
			5	0,70	2,70
4	192,00	152,00	1	0,60	2,30

			2	0,60	2,30
			3	0,60	2,30
			4	0,60	2,30
			5	0,60	2,30
5	202,00	152,00	1	0,50	2,00
			2	0,50	2,00
			3	0,50	2,00
			4	0,50	2,00
			5	0,40	2,00

6. Расчет косвенных результатов.

$$a = \frac{\sum_{i=1}^N Z_i \cdot Y_i}{\sum_{i=1}^N Z_i^2} = \frac{28}{414} = 0,07 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$\sigma_a = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (Y_i - a \cdot Z_i)^2}{(N-1) \cdot \sum_{i=1}^N Z_i^2}} = \sqrt{\frac{0,013}{4 \cdot 414}} = 0,002 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

таблица 5. Результаты косвенных измерений для задания 2

Количество пластин	sin a	t1, (с)	t2, (с)	a, (м/с^2)
1	0,01282051282	1,36 + 0,129	5,64+0,12	0,063 + 0,004
2	0,02564102564	0,9 + 0,1	3,5 + 0	0,166 + 0,011
3	0,03846153846	0,7 + 0,1	2,7 + 0	0,279 + 0,023
4	0,05128205128	0,6 + 0,1	2,3 + 0	0,385 + 0,037
5	0,0641025641	0,48 + 0,103	2,3 + 0,1	0,504 + 0,055

Щитал так

$$\sin \alpha = \frac{(h-h_0)-(h'-h'_0)}{x'-x} = \frac{(162-152)-(152-152)}{1000-220} = 0,0141025641$$

$$\langle t_1 \rangle = \frac{1}{5} * 6,8 = 1,36$$

$$\langle t_2 \rangle = \frac{1}{5} * 28,2 = 5,64$$

$$\langle a \rangle = \frac{2(x_2-x_1)}{\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2} = \frac{2 * (1,1-0,15)}{(5,64)^2 - (1,36)^2} = 0,063$$

$$B = g = \frac{\sum_{i=1}^N (a_i \cdot \sin \alpha_i) - \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N a_i \cdot \sum_{i=1}^N \sin \alpha_i}{\sum_{i=1}^N \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{N} \cdot (\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i)^2} = \frac{0,06789185202 - 0,05378236027}{0,009040105194 - 0,007396449704} = 8,8$$

$$A = \frac{1}{N} \cdot (\sum_{i=1}^N a_i - B \cdot \sum_{i=1}^N \sin \alpha_i) = 0,28 - 8,8 \cdot 0,04 = -0,05$$

$$\sigma_g = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (a_i - (A + B \sin \alpha_i))^2}{(\sum_{i=1}^N \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{N} \cdot (\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i)^2) \cdot (N-2)}} = \sqrt{\frac{0,005}{(5-2)(0,009040105194 - 0,007396449704)}} = 0,8 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

7. Расчет погрешностей

$$\Delta a = 2\sigma_a = 2 \cdot 0,002 = 0,004 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$\varepsilon_a = \frac{\Delta_a}{a} \cdot 100\% = \frac{0,004}{0,07} \cdot 100\% = 5,5\%$$

$$\Delta g = 2\sigma_g = 0,8 \cdot 2 = 1,6 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$\varepsilon_g = \frac{\Delta_g}{g} \cdot 100\% = \frac{1,6}{8,8} \cdot 100\% = 18\%$$

$$|g - g_{\text{табл}}| = |8,8 - 9,81| = 1,01 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$\varepsilon_{g_{\text{табл}}} = \frac{|g - g_{\text{табл}}|}{g_{\text{табл}}} \cdot 100\% = \frac{1,01}{9,81} \cdot 100\% = 10\%$$

8. Графики

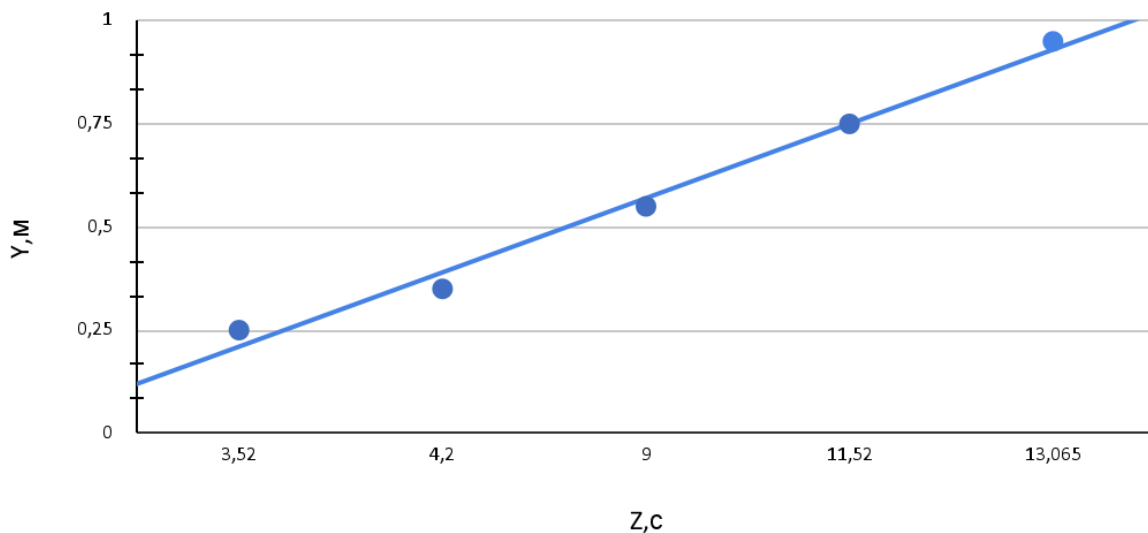


Рис 1. Зависимость Y от Z

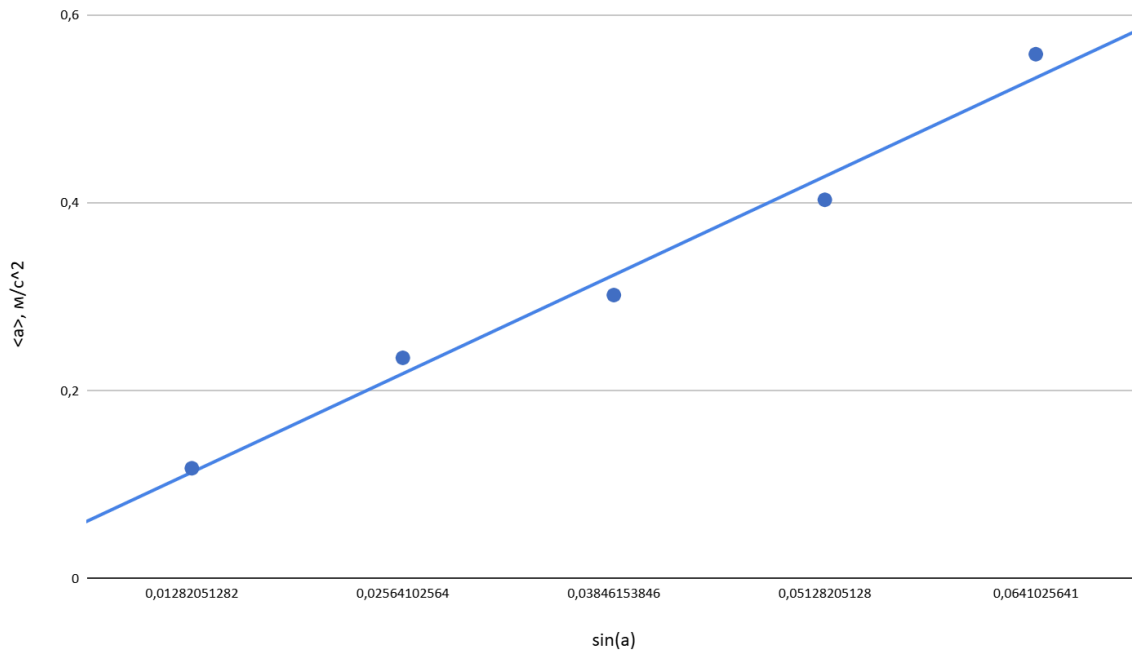


Рис 2. Зависимость $\langle a \rangle$ от $\sin(a)$

9. Окончательные результаты

$$a = 0,07 \frac{\text{м}}{\text{с}^2};$$

$$g = 8,8 \pm 1,6 \frac{\text{м}}{\text{с}^2},$$

$$\Delta a = 0,004 \frac{\text{м}}{\text{с}^2};$$

$$\varepsilon_a = 5,5\%;$$

$$|g - g_{\text{табл}}| = 1,01 \frac{\text{м}}{\text{с}^2};$$

$$\varepsilon_{g_{\text{табл}}} = 10\%$$

10. Вывод

В ходе лабораторной работы было экспериментально исследовано равноускоренное движение тележки по наклонной плоскости и проведена проверка второго закона Ньютона. На основе измерений зависимости ускорения тележки от угла наклона рельса было определено значение ускорения свободного падения.

Полученные результаты показали, что зависимость ускорения от синуса угла наклона является линейной, что подтверждает теоретическую модель движения тела по наклонной плоскости при постоянном угле наклона.

Экспериментальное значение ускорения свободного падения составило

$$g = 8,8 \pm 1,6 \frac{\text{м}}{\text{с}^2},$$

что отличается от табличного значения ($9,81 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$) на $\approx 10\%$. Такая разница может быть обусловлена влиянием трения, неточностью измерений углов наклона и временем срабатывания измерительных приборов.

Относительная погрешность измерений ускорения составила $\varepsilon_a = 5,5\%$, что подтверждает достаточную точность эксперимента для лабораторных условий.

Таким образом, поставленные цели работы достигнуты: экспериментально подтверждена равноускоренность движения тележки по наклонной плоскости и получено приближённое значение ускорения свободного падения, согласующееся с теоретическим в пределах экспериментальной погрешности.